

高等数学应用案例：核弹的有效距离

核弹在与它的爆炸量(系指核裂变或聚变时释放出的能量,通常用相当于多少千吨 T. N. T 炸药的爆炸威力来度量)的立方根成正比的距离内会产生每平方厘米 0.3516 千克的超压,这种距离算作有效距离。若记有效距离为 D , 爆炸量为 x , 则二者的函数关系为

$$D = Cx^{\frac{1}{3}}$$

其中 C 是比例常数。又知当 x 是 100 千吨(T. N. T 当量)时, 有效距离 D 为 3. 2186 千米。于是

$$3.2186 = C \cdot 100^{\frac{1}{3}}$$

即
$$C = \frac{3.2186}{100^{\frac{1}{3}}} \approx 0.6934$$

所以

这样, 当爆炸量增至 10 倍(变成 1 000 千吨=百万吨)时, 有效距离增至

$$0.6934 \times (1000)^{\frac{1}{3}} = 6.934(km)$$

差不多仅为 100 千吨时的 2 倍, 说明其作用范围(πD^2)并没因爆炸量的大幅度增加而显著增加。

下面再来研究爆炸量与相对效率的关系(这里相对效率的含义是, 核弹的爆炸量每增加 1 千吨 T. N. T 当量时有效距离的增量)。

由
$$\frac{dD}{dx} = \frac{1}{3} \cdot 0.6934 \cdot x^{-\frac{2}{3}} = 0.2311x^{-\frac{2}{3}}$$

知
$$\Delta D \approx 0.2311x^{-\frac{2}{3}} \cdot \Delta x$$

若
$$x=100, \Delta x=1, \text{ 则}$$

$$\Delta D \approx 0.2311(1000)^{\frac{2}{3}} \approx 0.0107(km) = 10.7(m)$$

这就是说，对 100 千吨(10 万吨级)爆炸量的核弹来说，爆炸量每增加 1 千吨，有效距离差不多增加 10.7 米；

若 $x=100, \Delta x=1$ ，则

$$\Delta D \approx 0.2311(1000)^{\frac{2}{3}} \approx 0.0023(km) = 2.3(m)$$

即对百万吨级的核弹来说，每增加 1 千吨的爆炸量，有效距离差不多仅增加 2.3 米，相对效率是下降的。

可见，除了制造、运载、投放等技术因素外，无论从作用范围还是从相对效率来说，都不宜制造当量级太大的核弹头。事实上，1945 年二战中美国投放在日本广岛、长崎的原子弹，其爆炸量为 20 千吨，有效距离为 1.87 千米。